國立成功大學

113學年度第1學期

期末報告

課程名稱:資料科學導論

授課老師:李政德

報告主題 :股票爬蟲與自動交易策略分析

組別:出來面隊

組員:

統計115 H24111269顏愷廷

統計115 H24116112張智賢

目錄

1.簡介

2.股票數據爬取

3.訓練模型介紹

4.其他策略介紹

5.模擬結果與分析

6.結論與未來展望

1 . 簡介

在當前金融市場快速變化的背景下，投資者面臨資訊爆炸、情緒化交易以及策略應用不足的挑戰。投資決策需要處理大量複雜數據，而個人投資者常因資訊不對稱而難以全面掌握。同時，投資過程中的市場情緒影響，容易導致非理性的追漲殺跌行為。此外，許多投資者依賴直覺進行操作，缺乏基於數據和邏輯的策略支持。因此，我們希望利用程式化交易工具和技術指標，幫助投資者建立基於數據分析的客觀決策模型，提升投資效率與信心。為了促使投資者以科學化方式進行投資，通過技術指標策略模擬，檢驗策略在真實市場中的表現，協助制定更為科學的投資計劃。其次，通過對黃金交叉與布林帶策略的優缺點分析，幫助投資者選擇適合自身風險偏好的策略，從而降低投資損失的風險。再來為了加入深度學習輔助，我們利用了PPO模型來決定買入賣出的時機，使用前七年的數據為訓練集，預測後三年的表現並與其他策略做比較。

本報告以台灣股票市場的代表性ETF——0050(台灣50指數的成分股涵蓋了台灣主要產業，包括台積電、富邦金控、鴻海精密等，代表了台灣經濟的中樞產業。這些公司具有國際競爭力與穩健的財務基礎，使得0050能夠準確反映台灣整體經濟與股市的表現)為分析對象，透過程式化數據抓取及投資策略模擬，探討技術指標應用於市場交易的可行性。我們利用Python的`yifinance`套件抓取0050的歷史數據，涵蓋十年間的每日交易資料，並使用兩種典型的技術指標策略——黃金交叉策略與布林帶策略，還有我們的預測模型，進行數據計算、模擬與效果比較。

2.股票數據爬取

利用 `yifinance` 套件抓取0050股票十年間每個開盤日數據

```python
import twstock
import pandas as pd
import os
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
gdrive_folder = '/content/drive/My Drive/StockData'
os.makedirs(gdrive_folder, exist_ok=True)

# 設定股票代號與抓取資料
target_stock = '0050'
stock = twstock.Stock(target_stock)
target_price = stock.fetch_from(2015, 1)

name_attribute = [
        'Date', 'Capacity', 'Turnover', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Change',
        'Transcation'
]
# 將資料轉為 DataFrame
df = pd.DataFrame(columns=name_attribute, data=target_price)

# 儲存為 CSV 檔案到雲端硬碟
filename = os.path.join(gdrive_folder, f'{target_stock}.csv')
df.to_csv(filename, index=False)    # 確保不存儲 DataFrame 的索引欄位
print(f"檔案已儲存到雲端硬碟：{filename}")
```

包含日期 成交股數 成交金額 開盤價 收盤價等

Date	Capacity	Turnover	Open	High	Low	Close	Change	Transcation
2015-01-05	6295612	417637764	66.4	66.75	66	66.55	-0.3	1528
2015-01-06	19501826	1272547315	65.75	65.75	64.75	64.9	-1.65	4903
2015-01-07	6991542	454539307	64.7	65.25	64.7	65	0.1	1603
2015-01-08	13153525	871151843	65.5	66.6	65.5	66.5	1.5	3516
2015-01-09	5891981	391342473	66.9	66.95	66.05	66.15	-0.35	1375
2015-01-12	9060329	596821609	65.8	66.15	65.65	65.75	-0.4	1178
2015-01-13	6151627	406400133	65.6	66.4	65.4	65.95	0.2	1386
2015-01-14	7205239	473109554	66	66.05	65.4	65.6	-0.35	1256

並利用已知數據計算技術指標

- `MA_50`:50 日移動平均線(短期均線)。
- `MA_200`:200 日移動平均線(長期均線)。
- `Bollinger_Upper`:布林帶的上軌(20 日移動平均線 + 2 倍標準差)。
- `Bollinger_Lower`:布林帶的下軌(20 日移動平均線 - 2 倍標準差)。

```python
data['MA_50'] = data['Close'].rolling(window=50).mean()
data['MA_200'] = data['Close'].rolling(window=200).mean()
data['Bollinger_Upper'] = data['Close'].rolling(window=20).mean() + 2 * data['Close'].rolling(window=20).std()
data['Bollinger_Lower'] = data['Close'].rolling(window=20).mean() - 2 * data['Close'].rolling(window=20).std()
```

3.訓練模型介紹

Proximal Policy Optimization (PPO)

因為PPO 在連續動作空間中表現穩健，適合股票買賣場景，使用前七年(2015-2021)做為訓練集，後三年(2022-2024)為測試集。

1.設置觀察空間：

- 觀察空間包括關鍵市場信息，例如價格、移動平均線、布林帶、波動率等。

2.設置動作空間：

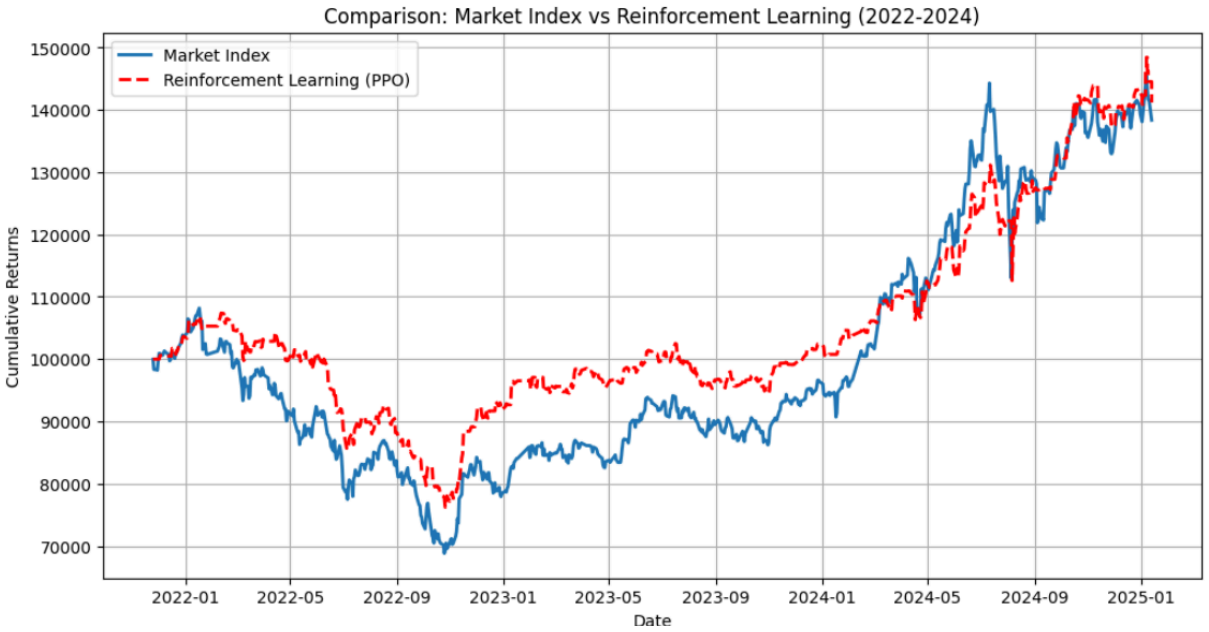
- PPO 支持連續動作空間，能夠靈活決定每次的交易量。
- 範圍為[-1,1]，-1代表全部賣出，1代表全部買入，其他則為部分買入/賣出。

3.設計獎勵函數（**Rewards**）：

- 獎勵函數鼓勵代理最大化淨資產增長，並懲罰高波動和不穩定交易行為。

為了能讓模型完整擬合，我們採用了兩層隱藏層（每層 256 個神經元）的神經網絡結構來學習策略和價值函數。

```
# 訓練 PPO 模型
model = PPO('MlpPolicy', env, verbose=1, policy_kwargs=dict(net_arch=[256, 256]))
model.learn(total_timesteps=50000)
```



由結果可知，測試數據期間內，模型的累計資產值微幅超過了初始資金和市場基準，代表能夠在波動市場中保持穩定收益。

4.其他策略介紹

(1) 黃金交叉策略

黃金交叉策略是基於移動平均線（Moving Average, MA）設計的技術指標策略。其運作邏輯如下：

- 短期均線（MA_50）：反映市場短期價格趨勢。
- 長期均線（MA_200）：反映市場長期價格趨勢。
- 當 短期均線上穿長期均線 時，視為買入信號，表示市場進入多頭趨勢。
- 當 短期均線下穿長期均線 時，視為賣出信號，表示市場進入空頭趨勢。

此策略的優點是趨勢明確，能減少在震盪市中的錯誤交易。然而，其缺點在於信號滯後，可能錯過市場的快速反轉。

(2) 布林帶策略

布林帶策略是基於價格波動性（Volatility）的策略，利用布林帶的上下軌來判斷市場的買賣時機：

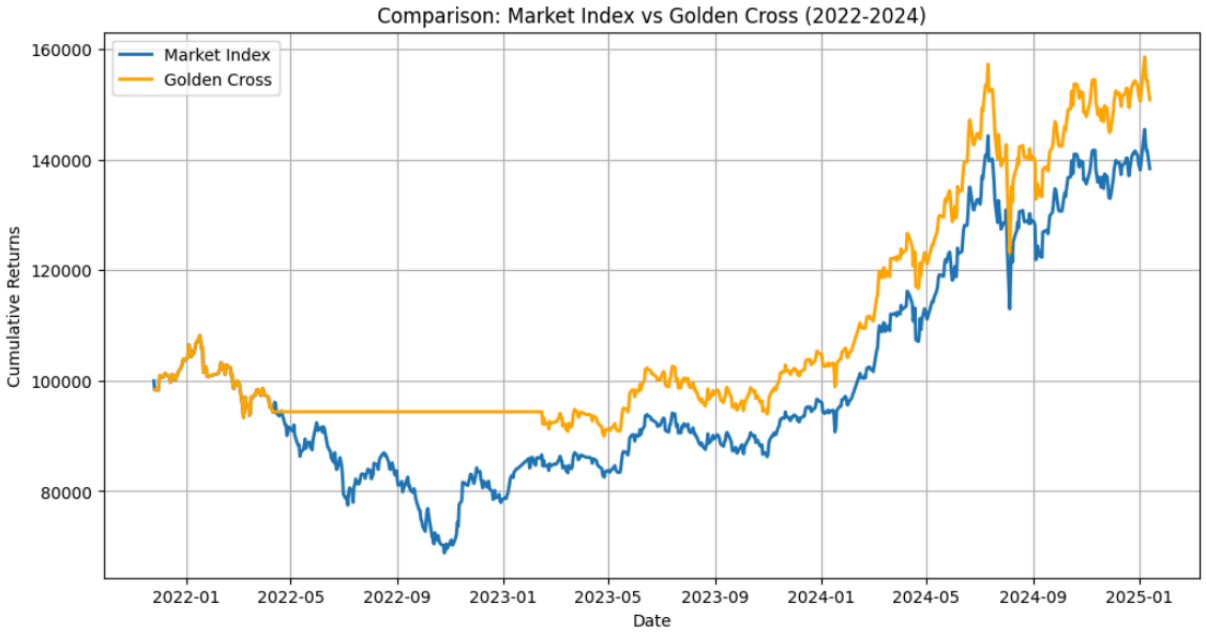
- 布林帶的 中軌 為指定窗口期的移動平均線（MA_20）。
- 布林帶的 上軌 和 下軌 分別為中軌 ± 2 倍標準差。
- 當 收盤價低於布林帶下軌 時，視為買入信號，表示市場可能被低估。
- 當 收盤價高於布林帶上軌 時，視為賣出信號，表示市場可能被高估。

此策略適合震盪市場，利用價格回歸均值的特性獲利。但在強趨勢市場中可能產生較多的錯誤信號。

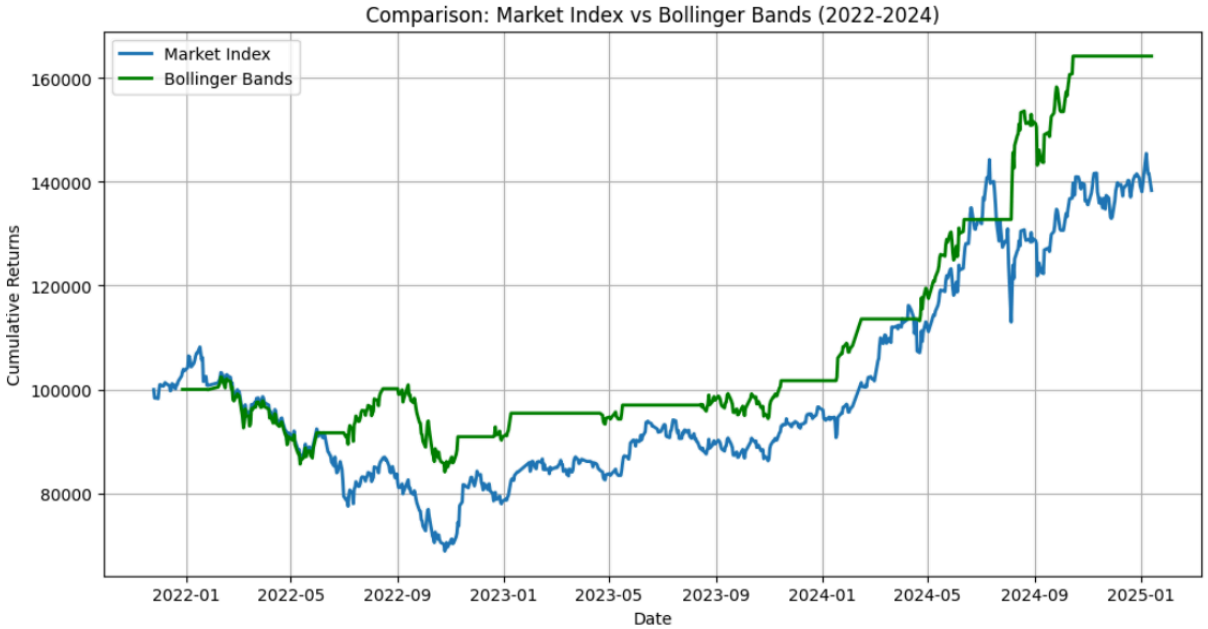
5.模擬結果與分析

為了更加清楚表示各個策的表現，我們決定使用累積收益曲線（Cumulative Returns Curve），其用於展示隨著時間的推移，策略累積的總收益變化。透過這條曲線，我們可以清晰地觀察策略在不同市場情況下的表現，並與其他策略或市場指數進行比較。下列的圖皆以本金為100,000對0050這份股票下去執行各個策略，並與市場指數下去比較。

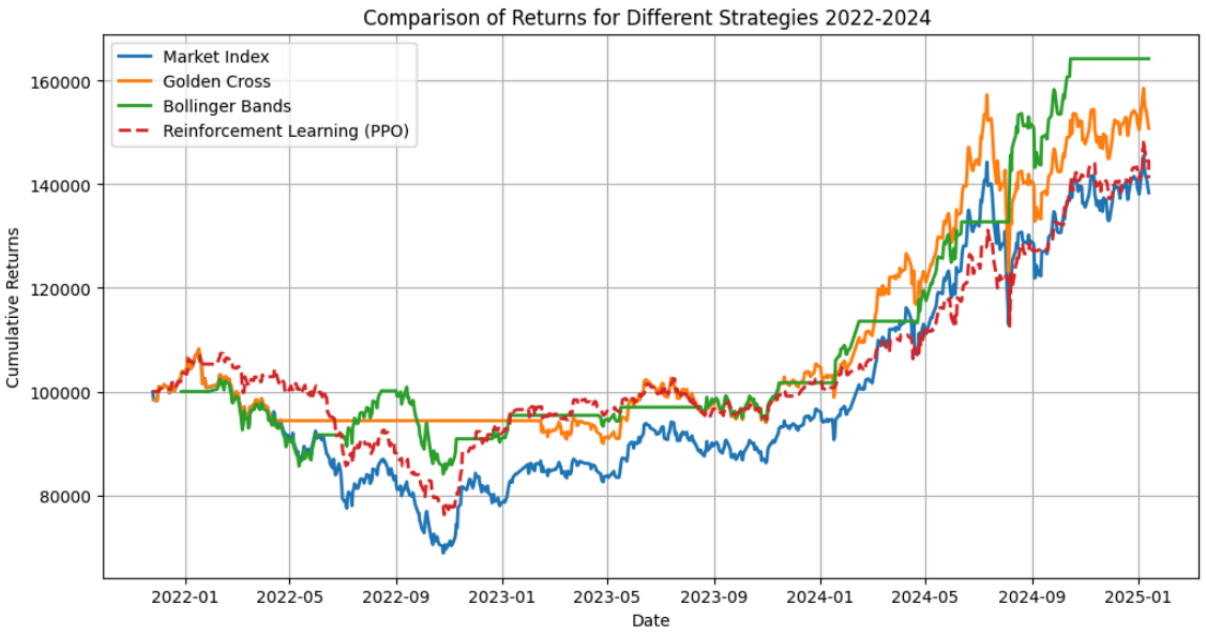
(1)黃金交叉策略與市場指數比較



(2)布林帶策略與市場指數比較



(3)綜合比較



由圖可知在這段時間內黃金交叉和布林帶表現都優於市場指數，我們的PPO模型則展現出「抗跌且低波動」的保守型交易特徵。在 2022 年的市場主跌段中，大盤指數出現大幅回撤，但 PPO 模型的資產下降幅度顯著較小，發揮了極佳的下檔保護能力。相對地，在 2024 年的大多頭行情中，模型的資本成長速度則略微落後於大盤指數。

這種「下跌時少賠、上漲時少賺」的平穩資產曲線，與我們在訓練初期設定的獎勵函數「懲罰高波動和不穩定交易行為」高度吻合。這證明了強化學習代理人確實有效地學習到了規避風險的保守策略，能在震盪或熊市中保持穩定，而非單純的追漲殺跌。

6.結論與未來展望

1.模型改進：

- 動態特徵加入：考慮整合基本面數據（如經濟指標、公司財務報表）以提升模型的長期穩定性。
- 風險管理：加入基於風險調整後收益（如夏普比率或最大回撤）的獎勵設計，以減少收益波動。
- 多市場測試：將該模型應用於其他市場（如債券、大宗商品或外匯）進行廣泛測試，驗證其通用性。

2.實際應用方向：

- 該模型可用於開發量化交易系統，結合交易所 API 進行自動化交易。
- 研究如何將模型應用於實時數據，以進一步提升策略的即時性和有效性。

3.研究延伸：

- 探索更複雜的強化學習算法（如 Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG 或 Soft Actor-Critic, SAC），提升在連續動作空間中的性能。
- 集成多種策略進行組合（如策略融合或加權），降低單一模型的風險。

期末報告影片連結：https://youtu.be/3qyh9Fvj_K4